

Algoritmos y Estructuras de Datos

Examen Recuperatorio Parcial 1 (Práctica en Papel) 16/9/2025

Ejercicio de Práctica en Papel (COMISIÓN D)

Nombre y Apellido: Comisión:.....

El objetivo de este ejercicio es evaluar la aplicación integral de contenidos. Para esto, evaluaremos la solución algorítmica desarrollada en base a la información definida en la consigna, la forma en la que diseñas y escribes código C++, y la aplicación de buenas prácticas de programación. El puntaje final obtenido corresponderá al global de la solución entregada. No se califica por incisos.

Todas las entregas deben tener nombre y apellido. Tener en cuenta la legibilidad de la solución entregada, ya que de no comprenderse lo escrito no se podrá corregir. Deben entregarse todas las hojas que contengan código asociado a la solución.

Tiempo de Resolución: 90 minutos.

Puntaje Requerido: 20/40 puntos.

Consigna: un grupo de alumnos está aprendiendo a programar mientras en la clase de matemáticas están estudiando el tema “rectas en el plano”..., se te pide que diseñes y codifiques un programa para que los alumnos puedan poner en práctica estos conceptos, verificando algunas definiciones básicas:

- El grupo tiene Z alumnos ($1 < Z$) y para cada alumno se ingresan un par de rectas. El ingreso de datos finaliza con EOF (Ctrl-Z si usamos Windows).
- Para cada alumno se ingresan un par de rectas, cada una en una línea diferente. Cada recta consiste en las coordenadas (X e Y) de dos puntos de la misma. En la primera línea vienen dos puntos P1 y P2 de la primera recta, y en la segunda línea vienen 2 puntos P1 y P2 de la segunda recta. P1 siempre es != de P2 y se sabe que las rectas no son horizontales ni verticales). Un ejemplo es el siguiente:

```
2 2 4 6           // recta que pasa por el punto P1=(2,2) y P2=(4,6)
7 6 5 2           // recta que pasa por el punto P1=(7,6) y P2=(5,2)
```
- Codifique una función **Pendiente()** que reciba las coordenadas de los dos puntos de una recta (X_1, Y_1, X_2, Y_2), y retorne su pendiente:

$$\text{Pendiente } M = (Y_2 - Y_1) / (X_2 - X_1)$$

- Codifique un **programa** en C++ que permita el ingreso de las rectas de varios alumnos (finalizando con EOF).
- La lectura de los datos que se ingresan por teclado deberá hacerse desde la función main(). Cuando el usuario ingrese las coordenadas de los 4 puntos de cada recta (X_1, Y_1, X_2, Y_2), deberás invocar a la función **DatosRecta()** con los parámetros que consideres adecuados (para hacer un uso eficiente del concepto de modularización y de los mecanismos de paso de parámetros). A esta función deberán llegar como parámetros las coordenadas de los 4 puntos, y deberán retornar de la misma (modificados si es necesario), para que estén ordenados de manera creciente según el valor de la coordenada X de cada punto. Simplificando: como resultado de la llamada a **DatosRecta()**, en (X_1, Y_1) quedará el punto más a la izquierda y en (X_2, Y_2) el punto más a la derecha.
- Luego del ingreso de cada recta deberán visualizarse las coordenadas de los puntos de la misma, en formato (X,Y) ordenados según su coordenada X.
- Al finalizar el ingreso de las dos rectas de cada alumno, debe mostrarse el valor 0, 1 ó 2, según la cantidad de rectas ingresadas que tienen pendiente positiva.
- Al finalizar el ingreso de datos, muestre los siguientes resultados sobre todo el conjunto de rectas:

Algoritmos y Estructuras de Datos

Examen Recuperatorio Parcial 1 (Práctica en Papel) 16/9/2025

- Cantidad de alumnos participantes:
- Alumnos sin rectas con pendiente positiva:
- Cantidad total de rectas con pendiente positiva:.....
- Mayor pendiente positiva de una recta :

Ejemplo Entrada	Ejemplo Salida
2 2 4 6 7 6 5 2 Ctrl-Z	2 2 4 6 5 2 7 6 2 Cantidad de alumnos participantes: 2 Alumnos sin rectas con pendiente positiva: 0 Cantidad total de rectas con pendiente positiva: 2 Mayor pendiente positiva de una recta: 2.0
2 4 5 2 Ctrl-Z	2 4 5 2 0 Cantidad de alumnos participantes: 1 Alumnos sin rectas con pendiente positiva: 1 Cantidad total de rectas con pendiente positiva: 0 Mayor pendiente positiva de una recta: 0
1 5 3 1 2 8 6 4 4 4 0 0 2 1 3 10 1 2 5 6 2 3 6 11 Ctrl-Z	1 5 3 1 2 8 6 4 0 0 0 4 4 2 1 3 10 2 1 2 5 6 2 3 6 11 2 Cantidad de alumnos participantes: 3 Alumnos sin rectas con pendiente positiva: 1 Cantidad total de rectas con pendiente positiva: 4 Mayor pendiente positiva de una recta: 9.0